Inteligencia de Negocio
Grado en Ingeniería Informática, Universidad de Granada
Curso 2021-2022

Convocatoria Ordinaria

Examen de Teoría

12 de enero de 2022

Tiempo disponible: *2,5 horas*

1. **(1 pto.)** Describe brevemente los modelos básicos de *ensemble learning* Bagging y Boosting explicando los aspectos relevantes de cada uno de ellos y destacando sus diferencias.

2. **(0,5 ptos.)** Indica ventajas e inconvenientes de la selección de características de tipo filtro y envolvente.

3. **(0,5 ptos.)** Explica brevemente las similitudes, diferencias y qué retos abordan el aprendizaje incremental y la minería de flujo de datos.

4. **(1 pto.)** Disponemos de la siguiente base de datos con 6 transacciones:

id	**artículos comprados**
t_1	salchicha, pan, ketchup
t_2	salchicha, pan
t_3	refresco, patatas, salchicha
t_4	patatas, refresco
t_5	patatas, ketchup
t_6	refresco, salchicha, patatas

   Suponiendo el umbral mínimo de soporte al 30 %, obtén todos los conjuntos frecuentes usando el algoritmo Apriori. Traza en detalle los conjuntos candidatos y conjuntos frecuentes generados en cada paso.

   A continuación, obtén las reglas de asociación con un *lift* (empuje) mayor que 1. Considera solo reglas que tienen un ítem en el consecuente.

5. **(1 pto.)** Traza el algoritmo PRISM, indicando paso a paso cómo genera las distintas reglas de recomendación de lentillas, en base al conjunto de datos mostrado en la página siguiente. Considera el uso de una regla por defecto.

id	edad	prescripción de gafas	astigmatismo	tasa de producción de lágrimas	lentilla recomendada
1	joven	miope	no	reducida	ninguna
2	joven	miope	no	normal	blanda
3	joven	miope	sí	reducida	ninguna
4	joven	miope	sí	normal	dura
5	joven	hipermétrope	no	reducida	ninguna
6	joven	hipermétrope	no	normal	blanda
7	joven	hipermétrope	sí	reducida	ninguna
8	joven	hipermétrope	sí	normal	dura
9	pre-présbita	miope	no	reducida	ninguna
10	pre-présbita	miope	no	normal	blanda
11	pre-présbita	miope	sí	reducida	ninguna
12	pre-présbita	miope	sí	normal	dura
13	pre-présbita	hipermétrope	no	reducida	ninguna
14	pre-présbita	hipermétrope	no	normal	blanda
15	pre-présbita	hipermétrope	sí	reducida	ninguna
16	pre-présbita	hipermétrope	sí	normal	ninguna
17	présbita	miope	no	reducida	ninguna
18	présbita	miope	no	normal	ninguna
19	présbita	miope	sí	reducida	ninguna
20	présbita	miope	sí	normal	dura
21	présbita	hipermétrope	no	reducida	ninguna
22	présbita	hipermétrope	no	normal	blanda
23	présbita	hipermétrope	sí	reducida	ninguna
24	présbita	hipermétrope	sí	normal	ninguna